CINQUIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

# Chapitre 11 — Calcul littéral : raisonner et résoudre

## I. Démontrer avec des lettres

**Définition**

$n$ désigne un nombre entier. Un nombre **pair** s'écrit $2n$ ; un nombre **impair** s'écrit $2n+1$.
Trois nombres entiers **consécutifs** s'écrivent $n$, $n+1$ et $n+2$. Un **multiple de 3** s'écrit $3\times k$ ($k$ entier).

**Méthode — démontrer une propriété pour tous les nombres**

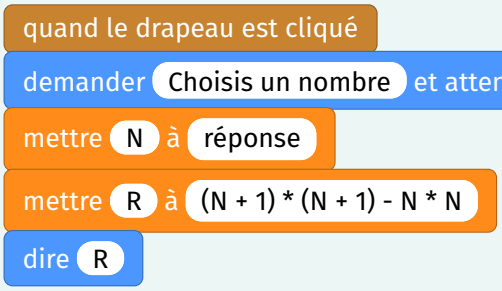
Des exemples permettent de faire une **conjecture**, mais ne suffisent pas à la prouver. Pour **démontrer**, on désigne les nombres par des lettres et on calcule.

*Conjecture :* « La somme de trois entiers consécutifs est un multiple de 3. » Exemples : $4+5+6=15$ ; $10+11+12=$ 33 .
*Démonstration :* $n+(n+1)+(n+2)=3n+3=3(n+1)$. C'est 3 fois un nombre entier : c'est donc un multiple de 3, quel que soit $n$.

**Méthode — prouver qu'une affirmation est fausse : le contre-exemple**

Pour prouver qu'une affirmation générale est **fausse**, il suffit de trouver **un seul** exemple pour lequel elle est fausse : un **contre-exemple**.
*Affirmation :* « Pour tout nombre $x$, $x^2 \geq x$. » Contre-exemple : $x = 0{,}5 : 0{,}5^2 = 0{,}25 < 0{,}5$ .

**Exemple — conjecturer avec un tableur ou un programme**




On teste ce programme : avec 3 on obtient 7 ; avec 10 on obtient 21 ; avec 25 on obtient 51 .
*Conjecture :* le résultat est le double du nombre plus 1
On le démontrera en 4e en développant : $(N+1)^2 - N^2 = 2N+1$.

## II. Équations

**Définition**

Une **équation** est une égalité qui contient un nombre inconnu, désigné par une lettre (souvent $x$) : c'est l'**inconnue**.
Une **solution** de l'équation est une valeur de l'inconnue pour laquelle l'égalité est vraie. **Résoudre** l'équation, c'est trouver toutes ses solutions.

**Exemples — à compléter**

5 est-il solution de $3x-4=11$ ? $3\times 5-4=$ 11 : oui . 2 est-il solution ? $3\times 2-4=$ 2 : non .

### Méthode — résoudre en utilisant l'opération inverse

**Équation** $x + b = c$ : on cherche le nombre auquel on ajoute $b$ pour obtenir $c$ : on **soustrait**.

$x + 7 = 19$ donc $x = 19 - 7 =$ 12

$x - 4{,}5 = 3$ donc $x =$ $3 + 4{,}5 = 7{,}5$

**Équation** $ax = c$ : on cherche le nombre que l'on multiplie par $a$ pour obtenir $c$ : on **divise**.

$6x = 42$ donc $x = 42 \div 6 =$ 7

$4x = 10$ donc $x =$ $10 \div 4 = 2{,}5$

($3x = 7$ donne $x = \frac{7}{3}$, une fraction)

On **vérifie** toujours la solution en la remplaçant dans l'équation.

### Méthode — résoudre un problème avec une équation

**1.** Je choisis l'inconnue ($x$ = …). **2.** Je traduis l'énoncé par une équation. **3.** Je résous. **4.** Je vérifie et je réponds par une phrase.

*Léo achète 4 places de cinéma identiques et paie 34 €. Quel est le prix d'une place ?*

Soit $x$ le prix d'une place (en €). $4x = 34$, donc $x = 34 \div 4 = 8{,}5$. Vérification : $4 \times 8{,}5 = 34$. Une place coûte 8,50 €.

**Le savais-tu ?** Le savant persan Al-Khwarizmi (vers 780–850) appelait l'inconnue « la chose » ; il résolvait ses équations en « remettant à leur place » les termes, d'où le mot « algèbre » (al-jabr).